CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Quand ⟨x, y⟩ + k⟨x, a⟩⟨y, a⟩ est-il un produit scalaire ?

Énoncé

Soient E un espace préhilbertien réel, $a \in E$ unitaire, $k \in \mathbb{R}$, et

$$\varphi(x, y) = \langle x, y\rangle + k\langle x, a\rangle\langle y, a\rangle.$$

Donner une condition nécessaire et suffisante sur k pour que φ soit un produit scalaire.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\|a\| = 1$.

Ce qu'on te demande. Le seul point en jeu est « défini positif » ; tester en $x = a$, puis minorer avec Cauchy-Schwarz.

Corrigé

1. Une condition nécessaire

φ est bilinéaire et symétrique (somme du produit scalaire et du produit de deux formes linéaires identiques). $\varphi(a,a) = \|a\|^2 + k\|a\|^4 = 1 + k$. Pour que φ soit définie positive, il faut $\varphi(a,a) > 0$, soit $k > -1$.

2. La condition est suffisante

Supposons $k > -1$ et soit $x \neq 0$: $\varphi(x,x) = \|x\|^2 + k\langle x,a\rangle^2$.

- Si $k \geqslant 0$: $\varphi(x,x) \geqslant \|x\|^2 > 0$.
- Si $-1 < k < 0$: par Cauchy-Schwarz $\langle x,a\rangle^2 \leqslant \|x\|^2\|a\|^2 = \|x\|^2$, et comme $k < 0$, $k\langle x,a\rangle^2 \geqslant k\|x\|^2$. Donc $\varphi(x,x) \geqslant (1+k)\|x\|^2 > 0$.

φ est un produit scalaire si et seulement si $k > -1$.

Le piège

Pour $k < 0$, la minoration change de sens si l'on oublie que multiplier par $k < 0$ renverse l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

La méthode

Perturbation d'un produit scalaire : tester sur le vecteur qui « voit » le plus la perturbation, puis contrôler par Cauchy-Schwarz.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité de Cauchy-Schwarz.** Pour un produit scalaire : $|(x|y)| \leqslant \|x\|\,\|y\|$, avec égalité si et seulement si x et y sont colinéaires. Pour les intégrales : $\left(\int_a^b fg\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$.